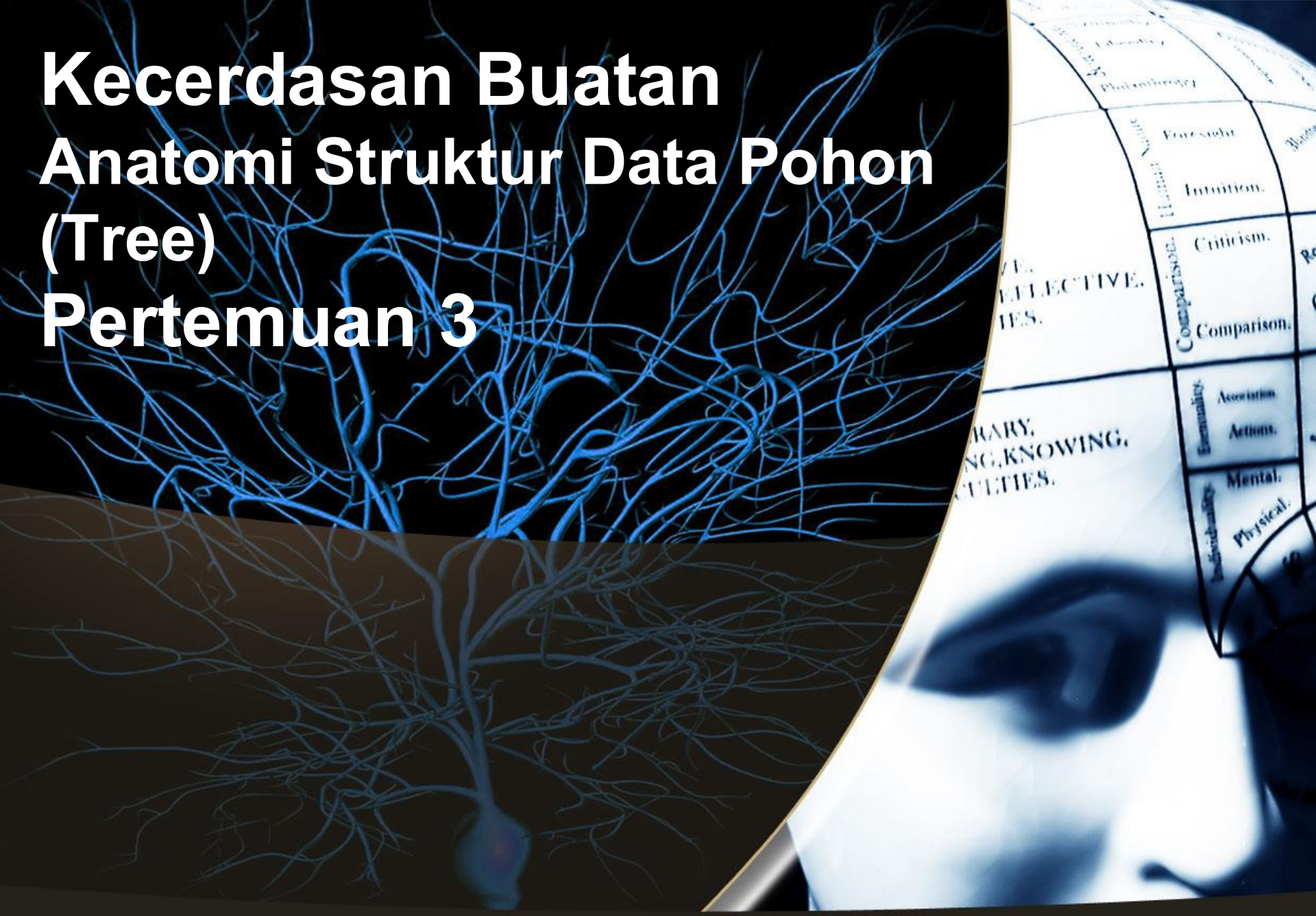
Kecerdasan Buatan

Anatomi Struktur Data Pohon (Tree)

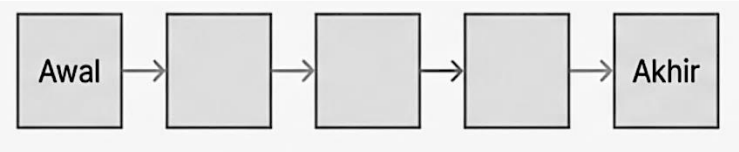
Pertemuan 3



fppt.com

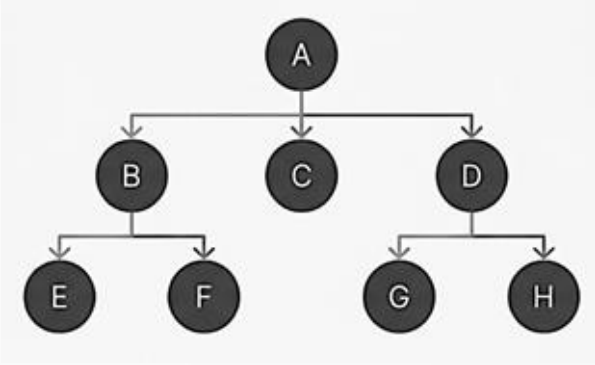
Mengapa Membutuhkan Tree ?

Struktur Linear



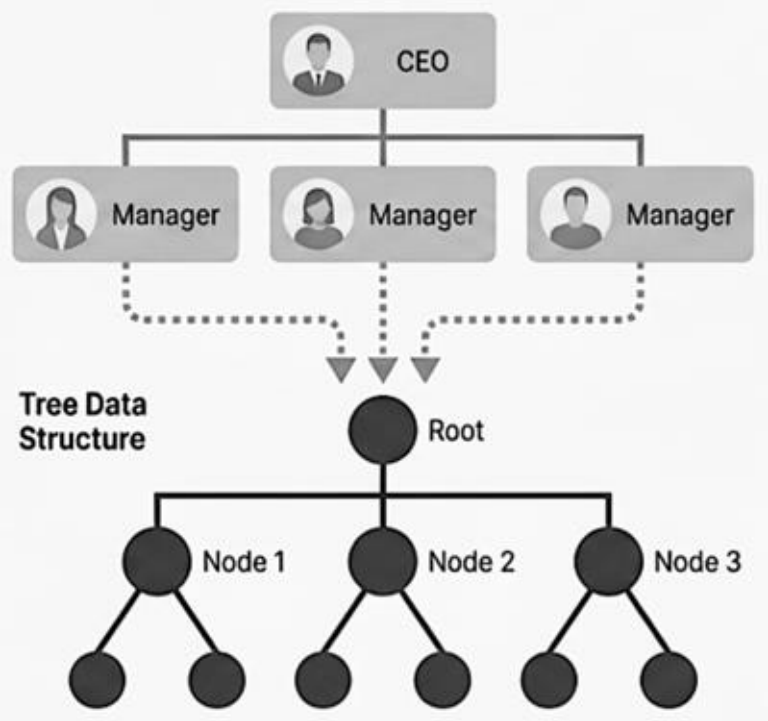
- Data tersusun secara sekuensial
- Setiap elemen memiliki elemen sebelum dan sesudah dalam 1 garis lurus
- Batasan: Kurang efisien untuk mempresentasikan data kompleks atau pencarian kecepatan tinggi pada dataset masif

Struktur Non-Linear (Hierarkis)



- Data merepresentasikan hierarki alami
- Tidak memiliki garis lurus tunggal, melainkan bercabang ke berbagai jalur
- Keunggulan: Mengoptimalkan biaya operasi pencarian berskala besar dan efisiensi memori untuk hubungan bersarang

Pohon Terbalik: Memetakan Hierarki Alami

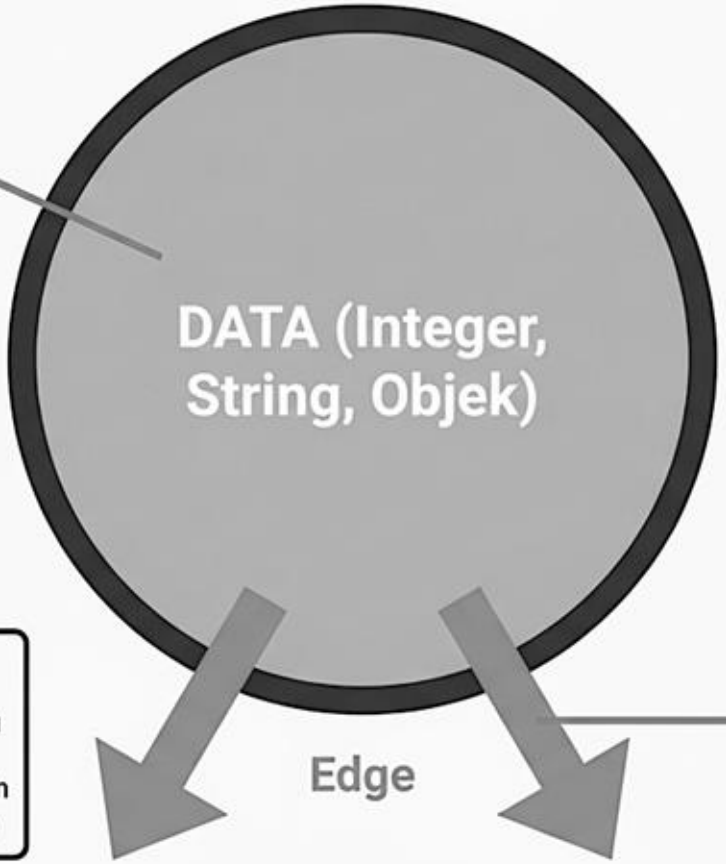


Definisi Inti:
Kumpulan entitas yang disebut Node (simpul) yang dihubungkan bersama untuk mensimulasikan hierarki

Orientasi Visual:
Dalam ilmu computer, struktur ini selalu digambarkan terbalik.
Akar (root) berada di puncak tertinggi, dan struktur membelah diri ke arah bawah

Anatomi Dasar: Node & Tautan

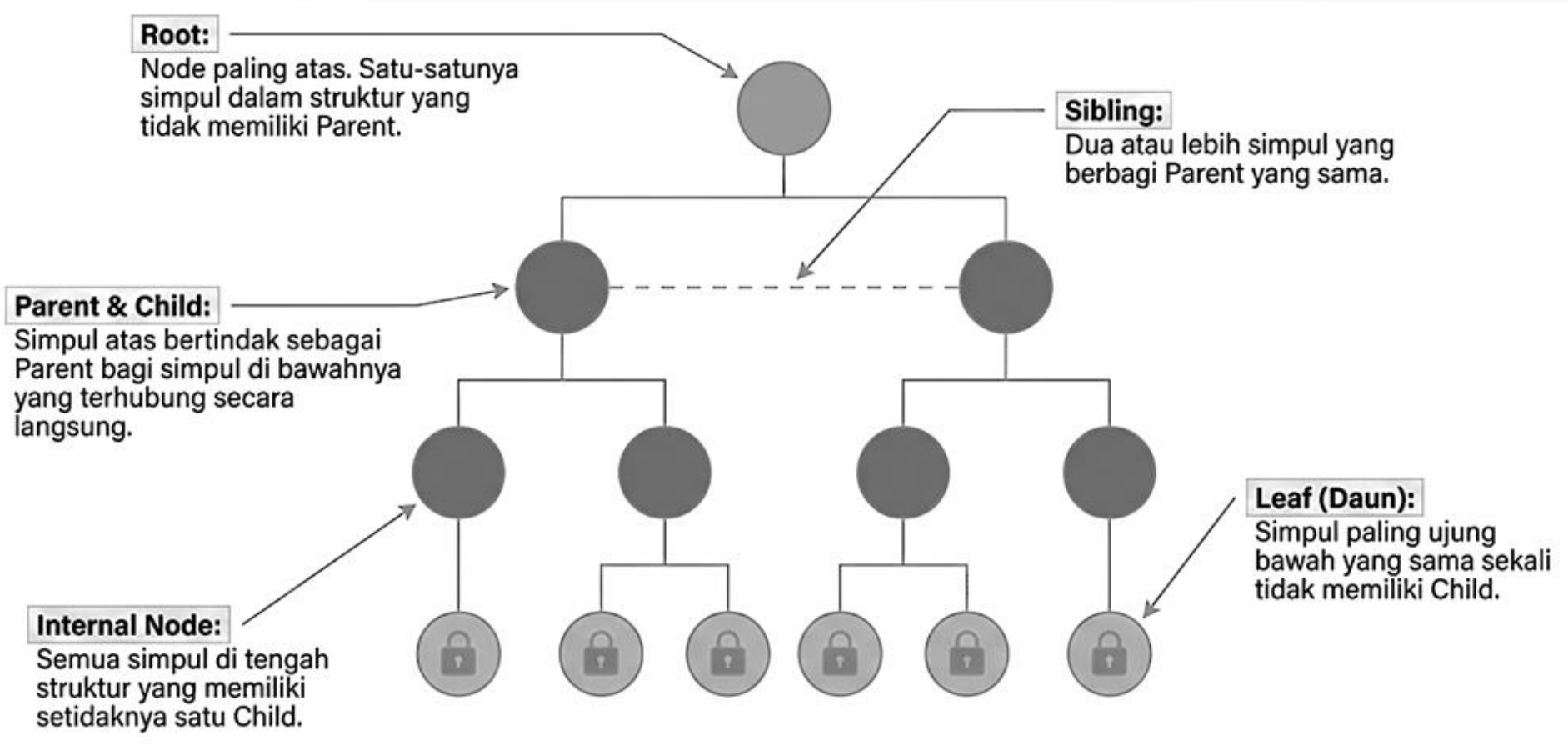
Node (Simpul):
Wadah penyimpan informasi utama. Dapat berisi tipe data tunggal maupun objek yang kompleks.



Link / Edge (Tautan):
Garis panah yang menyimpan referensi memori ke node turunan di bawahnya.

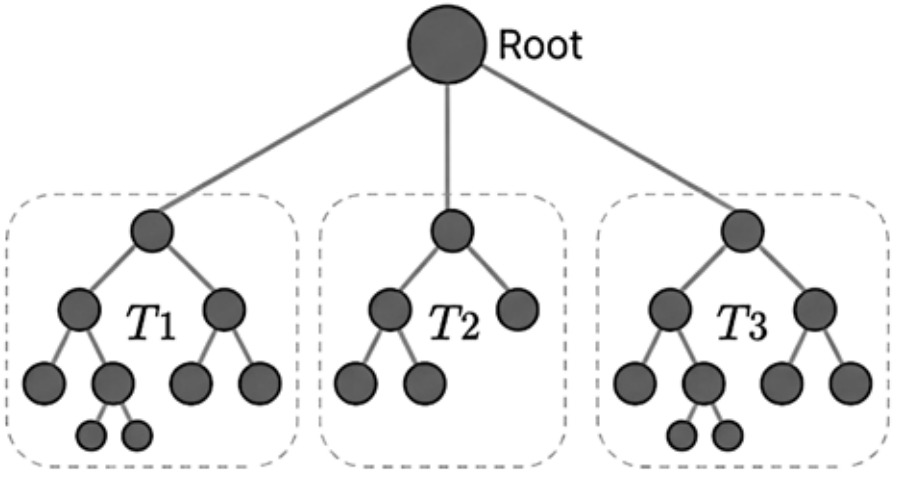
Aturan Arah:
Strictly unidirectional. Tautan selalu mengalir dari atas ke bawah. Anda tidak bisa berjalan mundur melawan arah panah dalam struktur standar.

Kosakata Silsilah (Relasi Langsung)



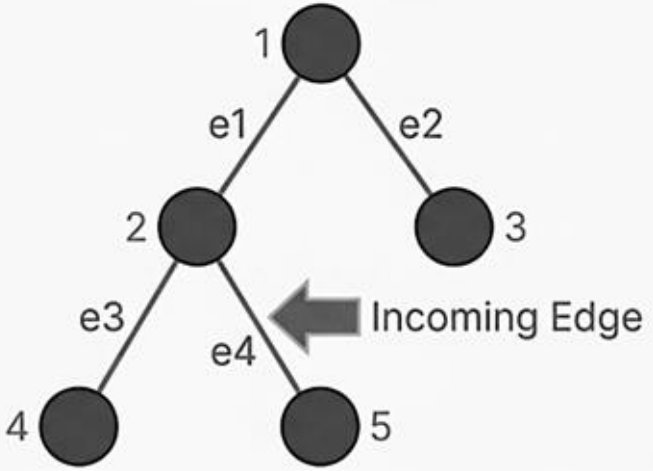
Dua Properti Fundamental Tree

1. Sifat Rekursif



Setiap Tree tersusun dari sebuah root yang terhubung ke sekumpulan Sub-Tree.

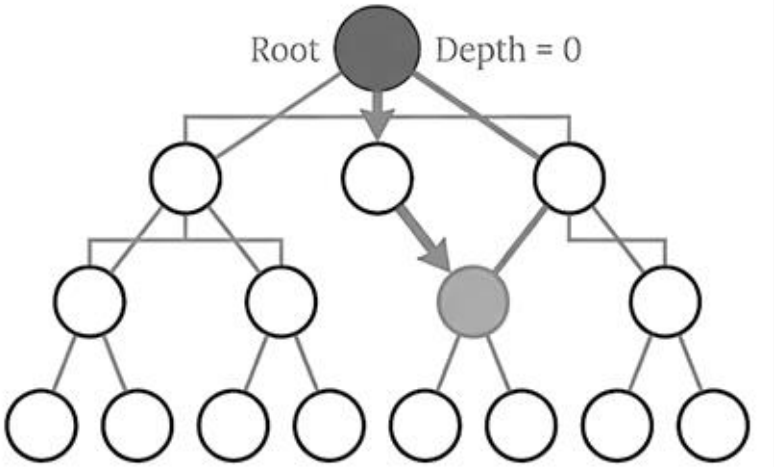
2. Aturan Tautan (n-1)



Dalam Tree yang valid dengan n buah node, akan selalu ada tepat n-1 tautan.
Setiap Node (kecuali root) hanya memiliki tepat 1 tautan masuk.

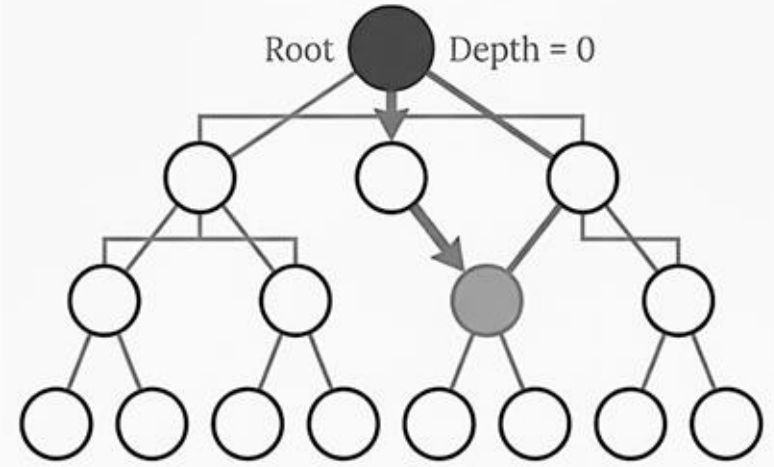
Dua Properti Fundamental Tree

Depth (Kedalaman)



Panjang jalur dari Root menurun ke Node X.
Metrik dihitung dari atas ke bawah.

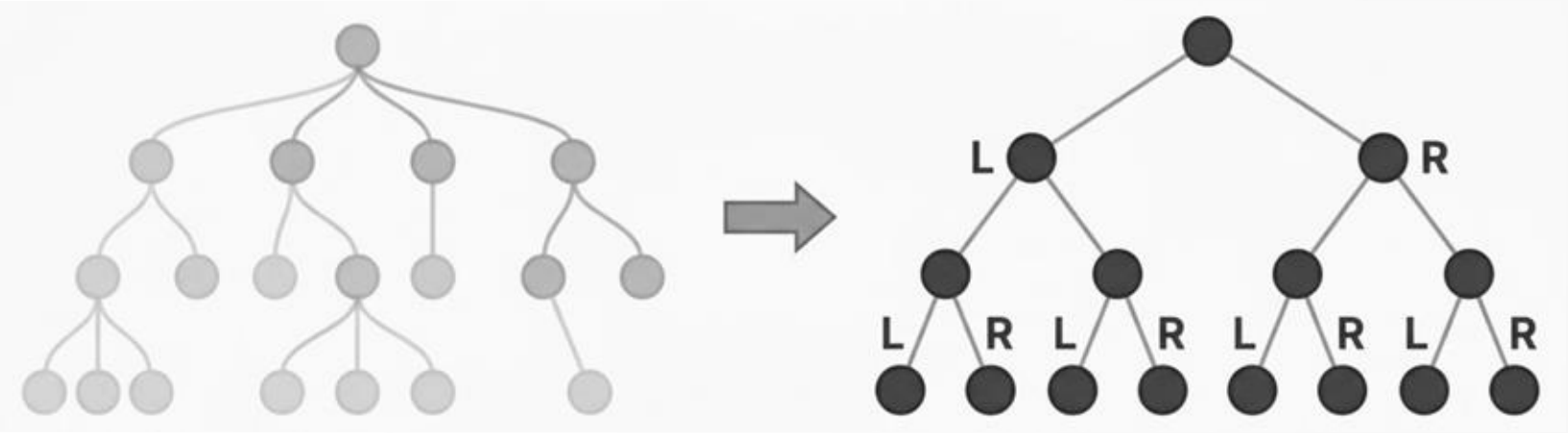
Height (Ketinggian)



Panjang jalur terjauh dari Node X menuju Leaf terdekat.
Metriks dihitung dari bawah ke atas.

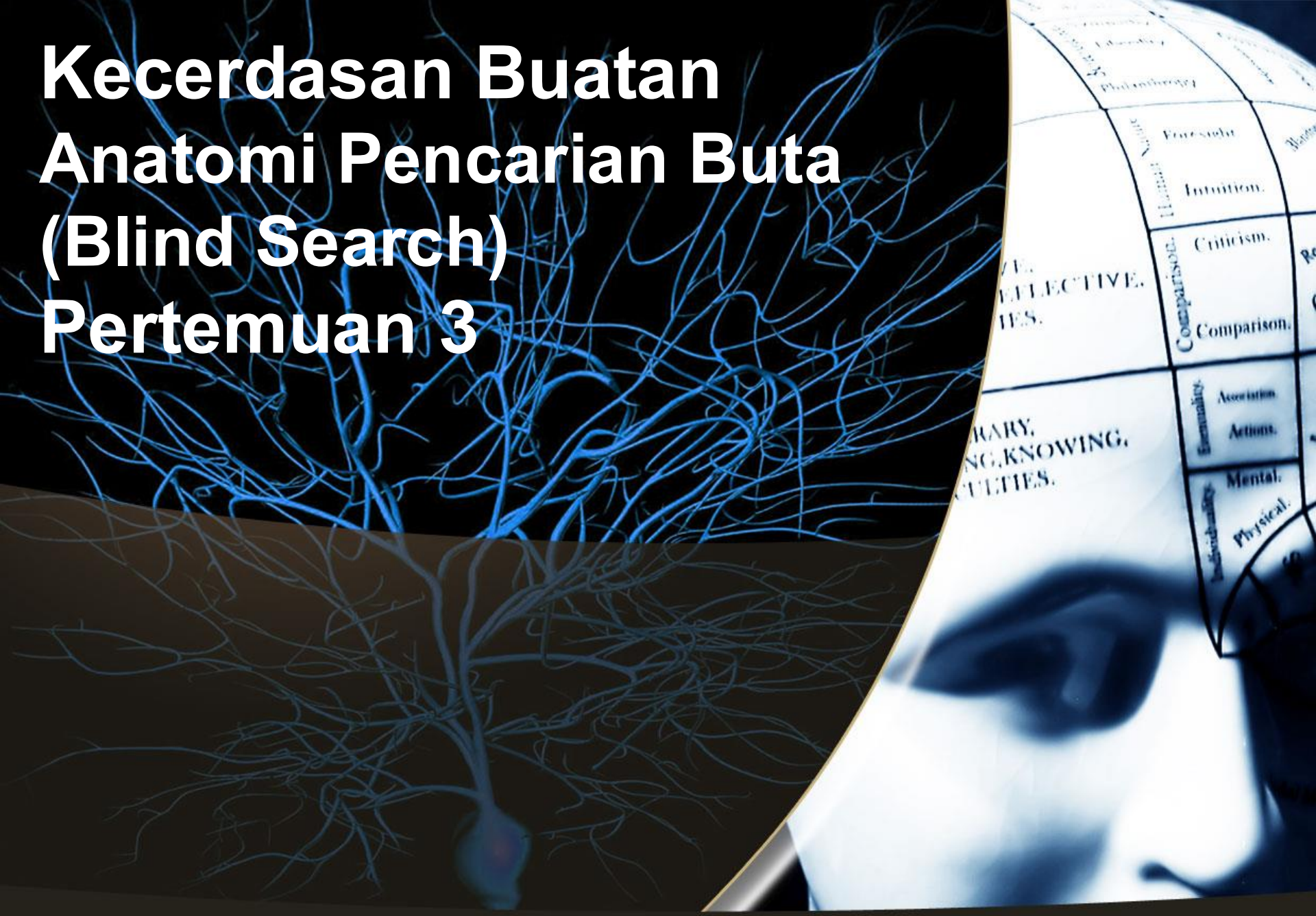
Note: Ketinggian dan Kedalaman sebuah Node yang sama bernilai berbeda. Arah hitungan menentukan metrik.

Berkenalan Dengan Binary Tree



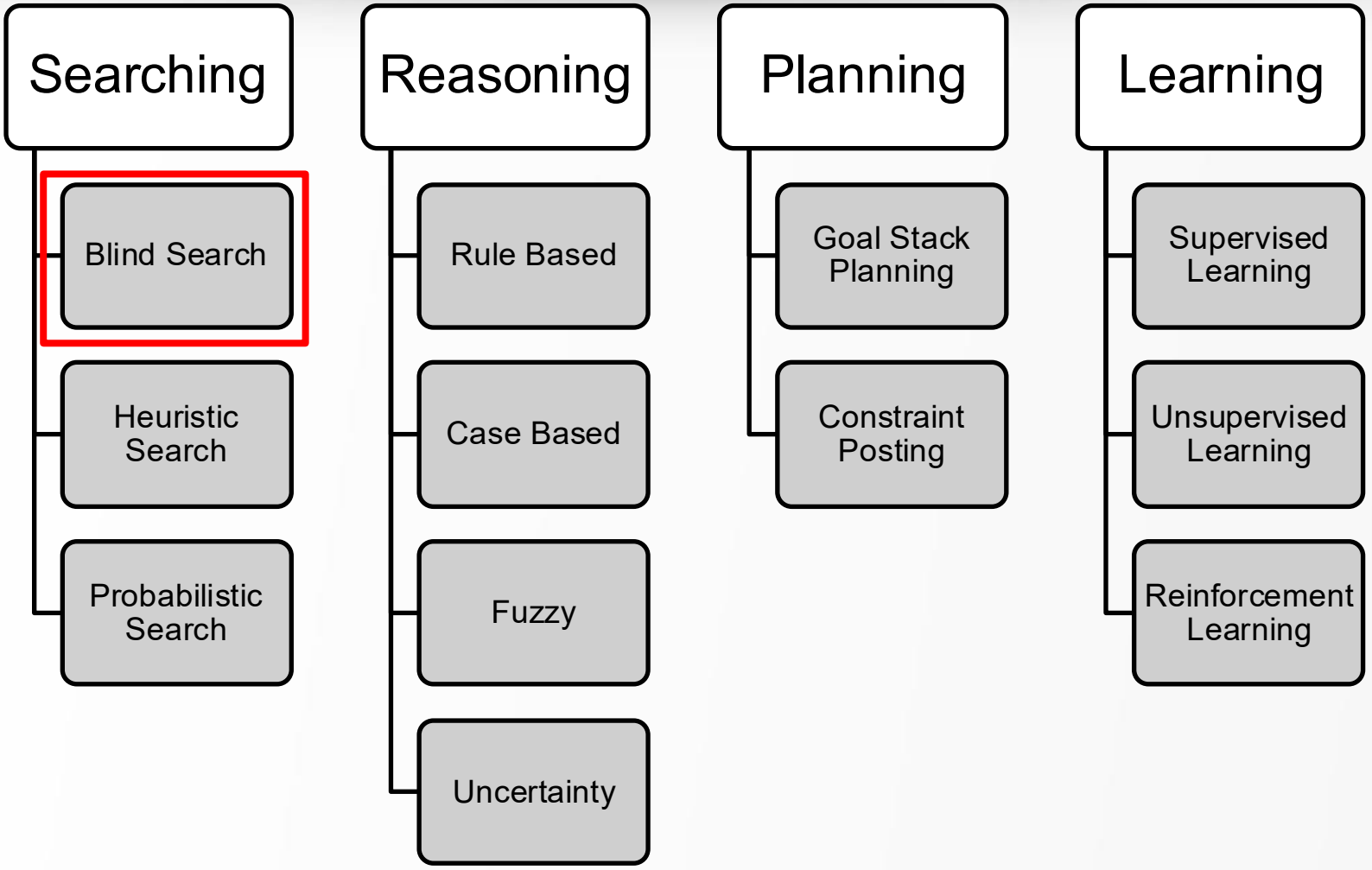
- **Struktur paling umum dan fundamental dalam ilmu computer modern**
- **Aturan emas: Setiap node hanya diijinkan memiliki maksimal 2 anak**

Kecerdasan Buatan
Anatomi Pencarian Buta (Blind Search)
Pertemuan 3

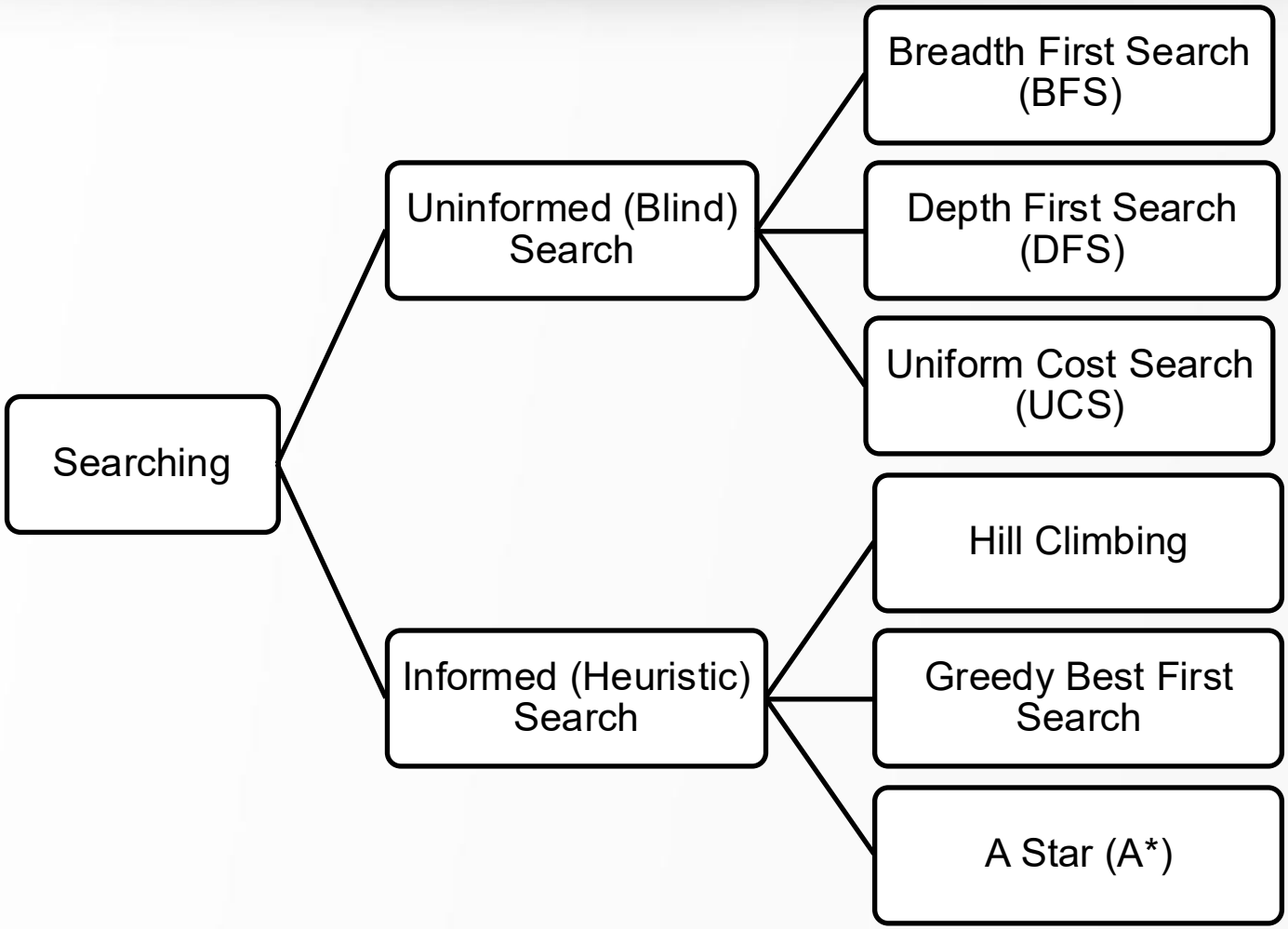


fppt.com

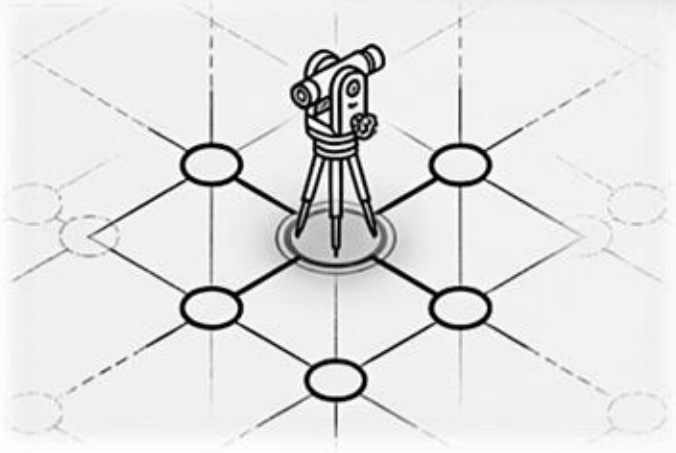
4 Pilar Mesin AI (Teknik Dasar)



Pencarian (Searching)



Paradigma Pencarian
Blind vs Heuristic



Uninformed (Blind) Search

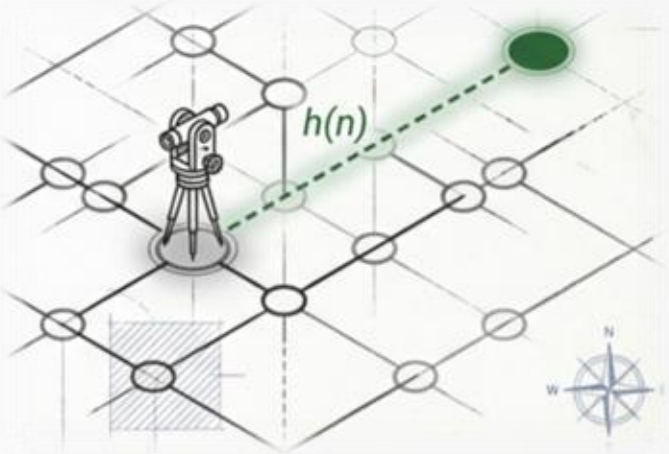
Tanpa Informasi Arah

AI hanya mengenai status saat ini & aksi legal yang bisa dilakukan.
Tidak ada informasi seberapa jauh jarak ke tujuan

Informed (Heuristic) Search

Dipandu Heuristik

AI menggunakan fungsi heuristic untuk memperkirakan jarak dan arah terbaik menuju solusi.



Tersesat Tanpa Peta

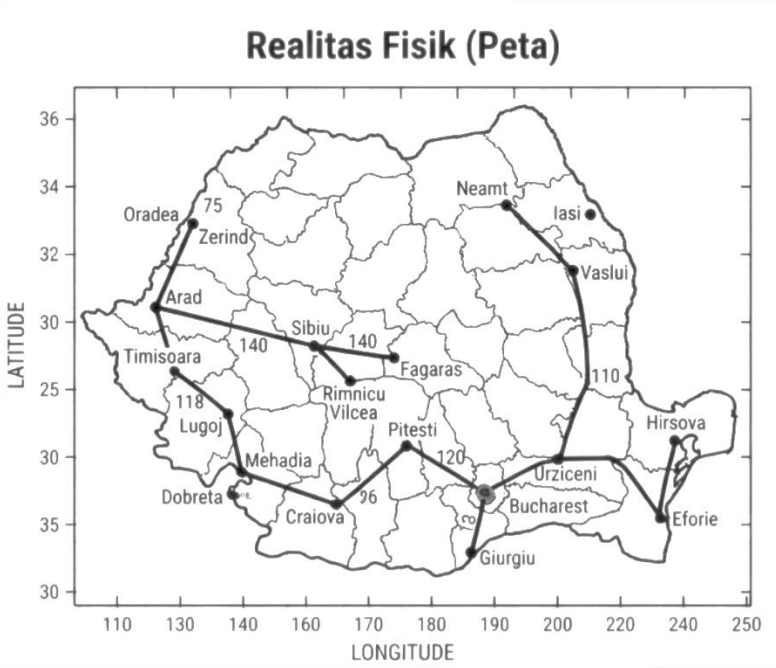


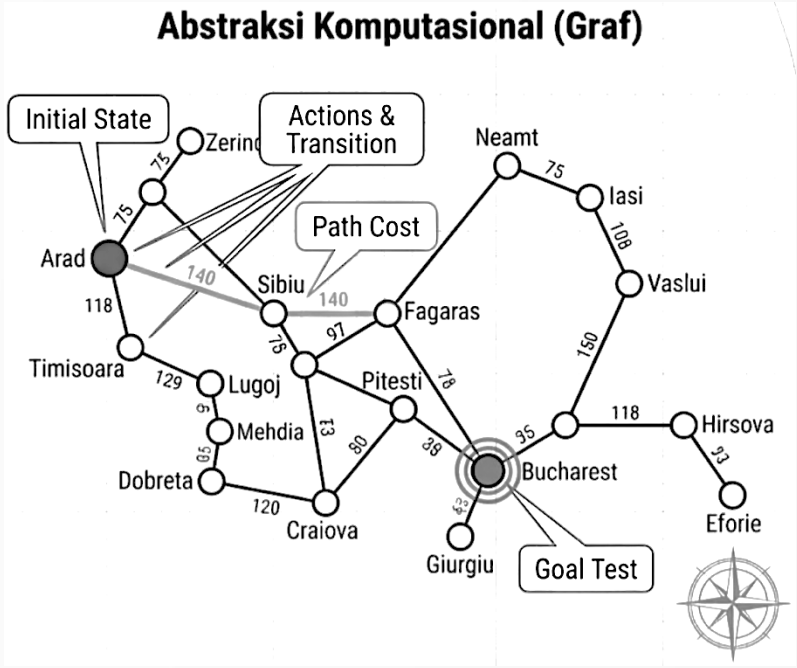
Blind Search adalah Teknik pencarian bersifat deterministik tanpa informasi yang mengarahkan pada tujuan

Bersifat deterministik berarti suatu kondisi atau sistem di mana setiap kejadian, hasil, atau keputusan sepenuhnya ditentukan oleh sebab-sebab atau kondisi awal yang mendahuluinya, tanpa ada unsur kebetulan atau acak

Anatomi Pemecahan Masalah

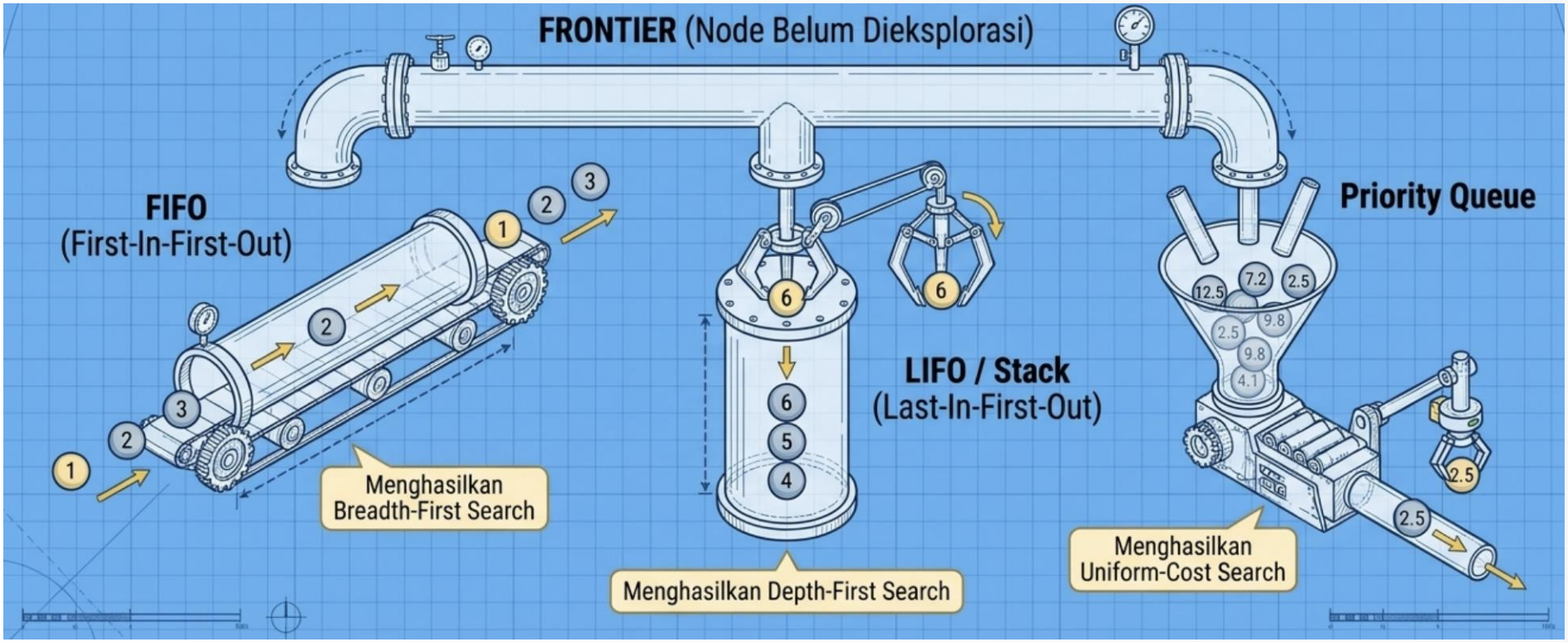
Dunia nyata diabstraksi secara komputasional
Algoritma pencarian tidak melihat geografi, mereka mengeksekusi transisi antar status





Mesin Pencarian: Arsitektur Frontier

Arsitektur Frontier (antrean) menentukan perilaku eksplorasi secara keseluruhan. Beda manajemen memori, beda lintasan



4 Pilar Evaluasi Algoritma

Metrik yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan performa pencarian



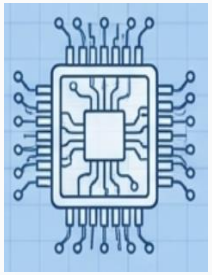
Completeness (Kelengkapan)
Apakah algoritma dijamin akan menemukan solusi jika solusinya memang ada di dalam ruang status?



Optimality (Optimalitas)
Apakah algoritma menemukan Solusi dengan biaya termurah (lowest path cost) ?

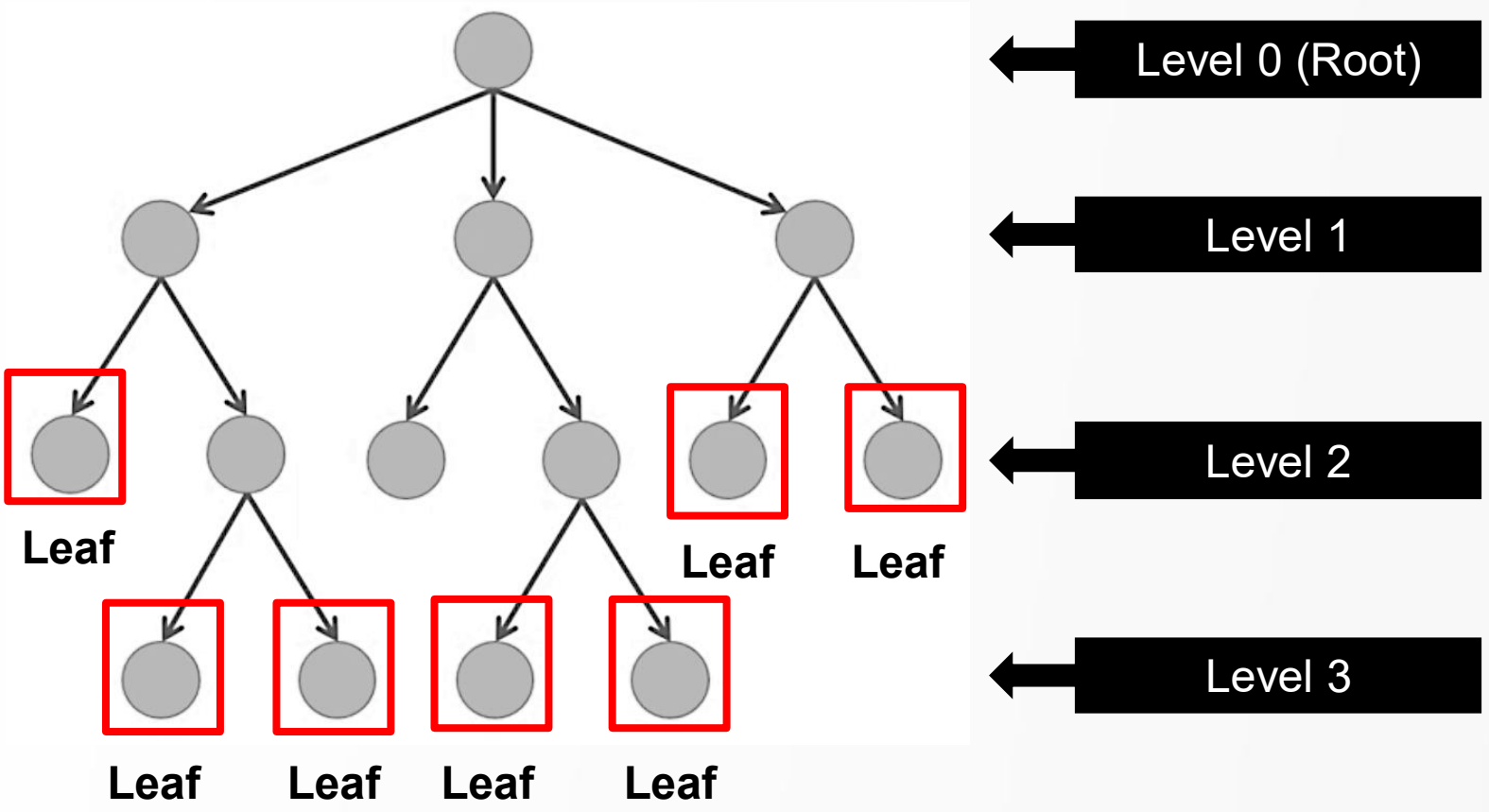


Time Complexity (Waktu)
Berapa lama waktu komputasi yang dibutuhkan ?
Diukur dari jumlah node yang dihasilkan



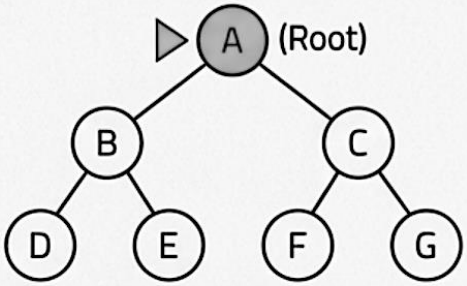
Completeness (Kelengkapan)
Berapa banyak kapasitas RAM yang dibutuhkan ?
Diukur dari jumlah maksimal node yang harus disimpan di memori.

Struktur Pohon (Tree)



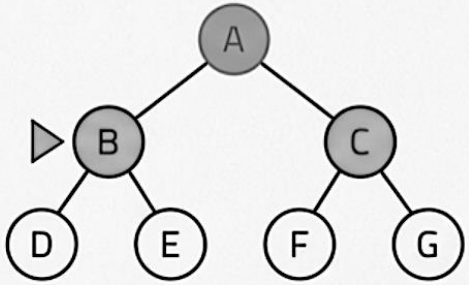
Breadth First Search (BFS)

Langkah 1



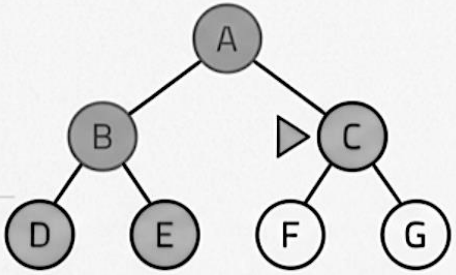
Kedalaman 0 diekspansi.

Langkah 2



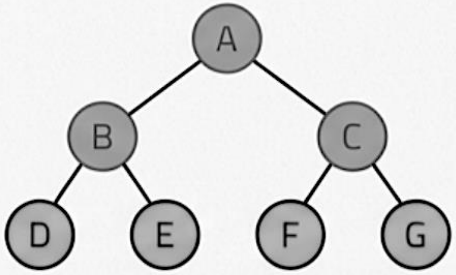
Frontier bergeser ke Kedalaman 1.

Langkah 3



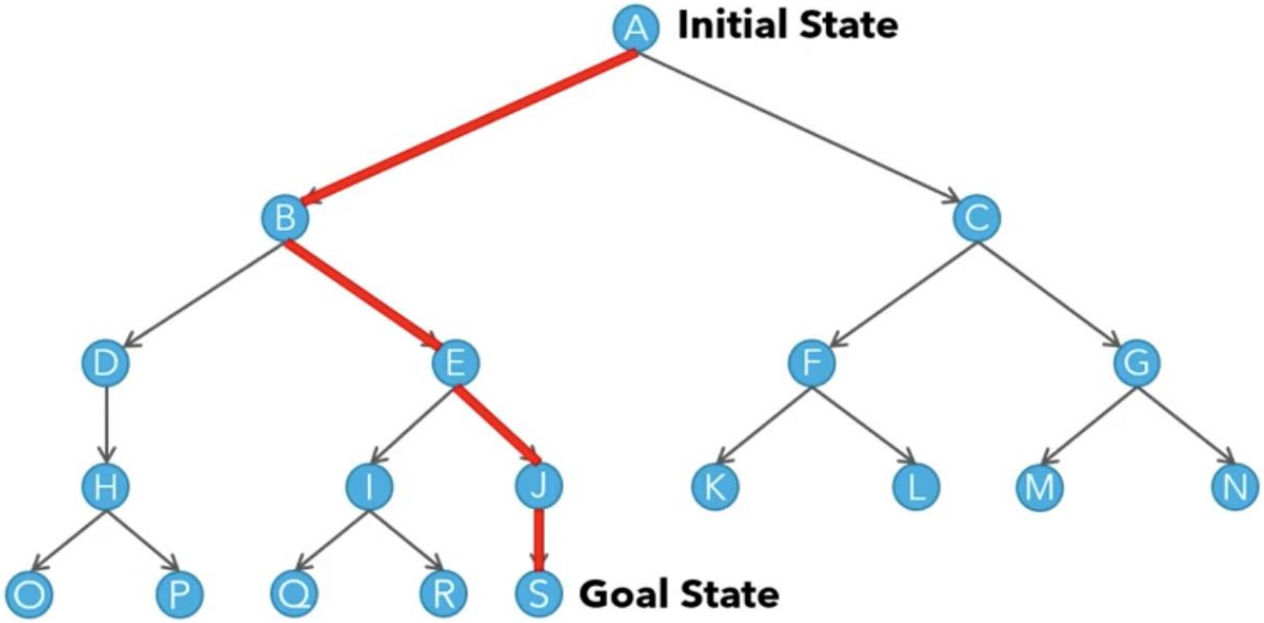
Ujung kiri Kedalaman 1 diekspansi.

Langkah 4



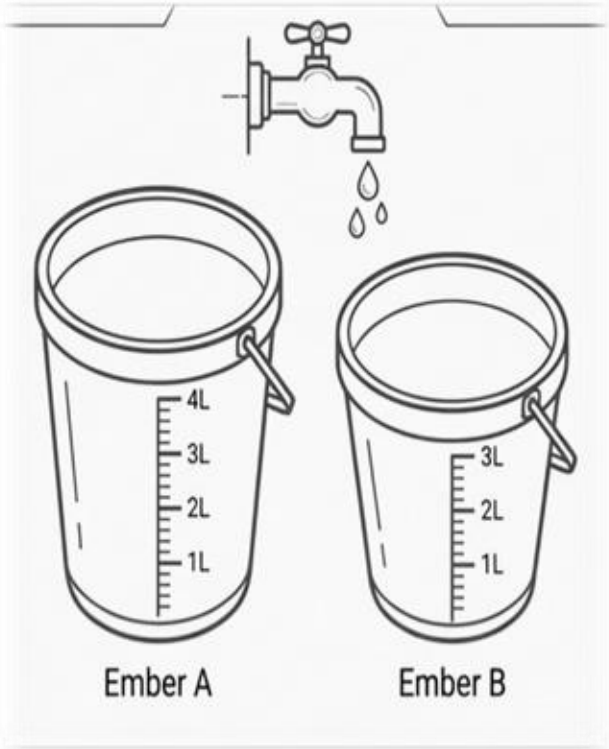
Seluruh Kedalaman 2 kini masuk ke dalam Frontier.

Breadth First Search (BFS)



Queue (Horizontal)
A
A B C
B C D E
C D E F G
D E F G H
E F G H I J
F G H I J K L
G H I J K L M N
H I J K L M N O P
I J K L M N O P Q R
J K L M N O P Q R S

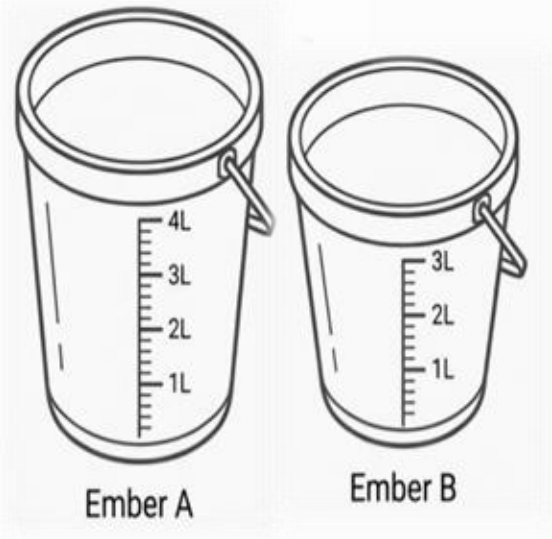
Studi kasus 1: Teka-teki Ember Air



Terdapat ember A (4L), ember B (3L) & sebuah keran air tanpa batas. Kedua ember dalam keadaan kosong. Tanpa alat lainnya, Bagaimana mendapatkan 2 Liter air pada ember B?

Studi kasus 1: Teka-teki Ember Air

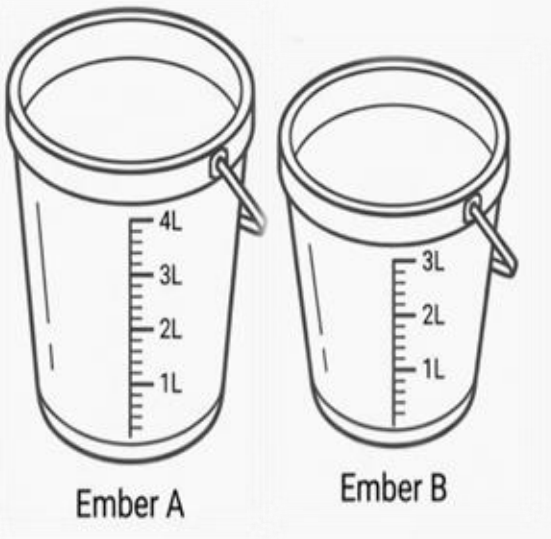
Initial State



0 Liter 0 Liter

(0,0)

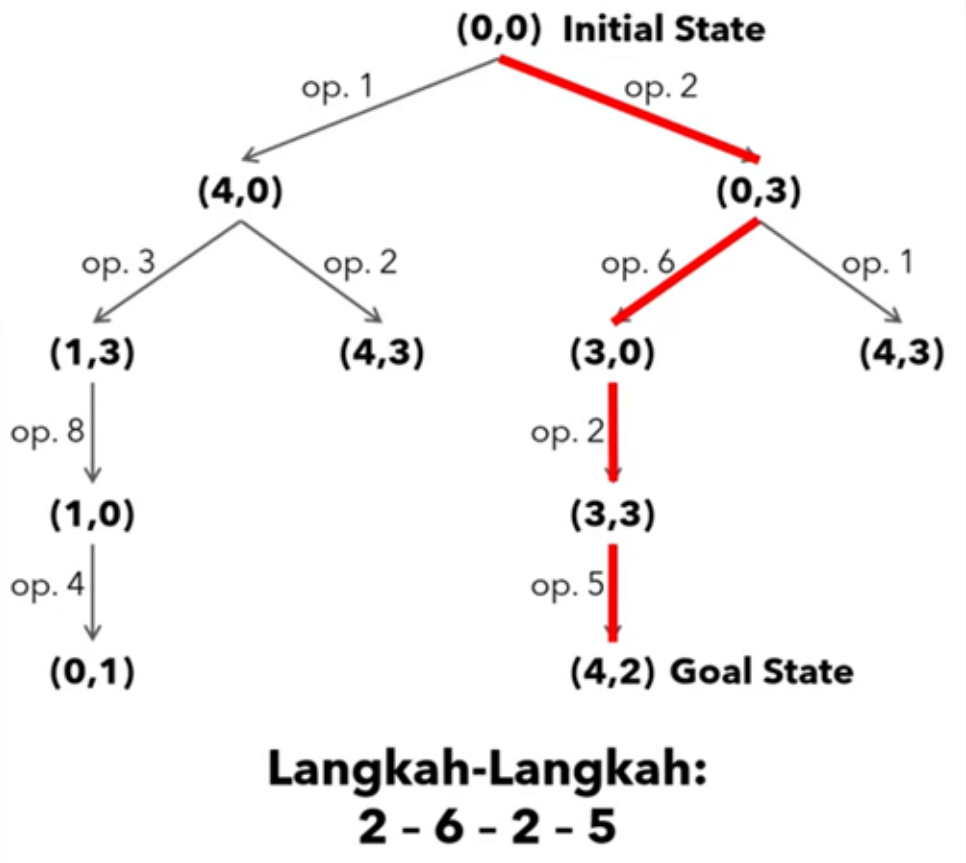
Goal State



x Liter 2 Liter

(x,2)

Studi kasus 1: Teka-teki Ember Air (Solution)



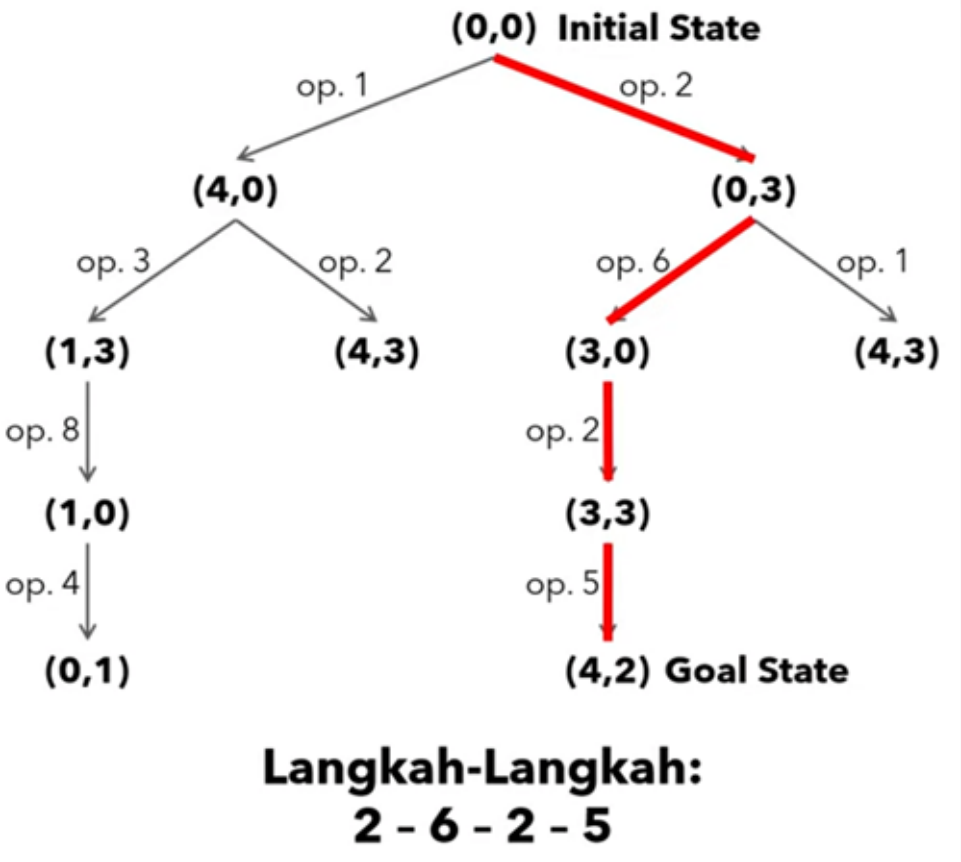
Operator:

1. Isi penuh ember A
2. Isi penuh ember B
3. Pindahkan air dari A ke B sampai B Penuh
4. Pindahkan air dari A ke B sampai A Kosong
5. Pindahkan air dari B ke A sampai A Penuh
6. Pindahkan air dari B ke A sampai B Kosong

Operator:

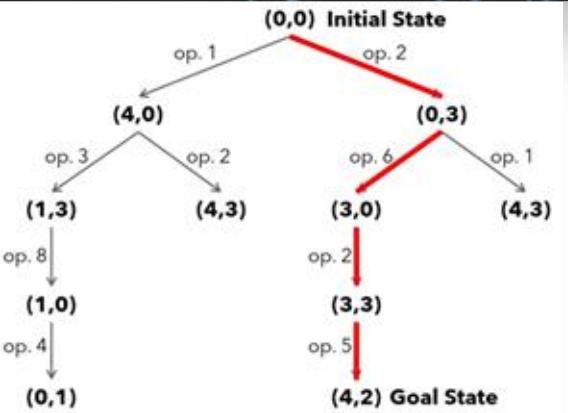
2. Isi penuh ember B
6. Pindahkan air dari B ke A sampai B Kosong
2. Isi penuh ember B
5. Pindahkan air dari B ke A sampai A Penuh

Studi kasus 1: Teka-teki Ember Air (Solution)



- **Level 0:**
  - **A** = **Initial State**
- **Level 1:**
  - **B1** = Cabang kiri (op. 1)
  - **B2** = Cabang kanan (op. 2)
- **Level 2:**
  - **C1** = Anak B1 kiri (op. 3)
  - **C2** = Anak B1 kanan (op. 2)
  - **C3** = Anak B2 kiri (op. 6)
  - **C4** = Anak B2 kanan (op. 1)
- **Level 3:**
  - **D1** = Anak C1 kiri (op. 8)
  - **D2** = Anak C3 kanan (op. 2)
- **Level 4:**
  - **E1** = Anak D1 (op. 4)
  - **E2** = Anak D2 (op. 5, **Goal State**)

Studi kasus 1: Teka-teki Ember Air (Solution)

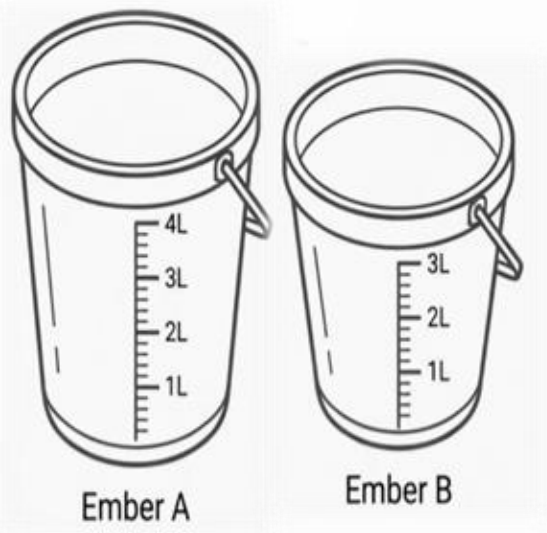


Langkah-Langkah:
2 - 6 - 2 - 5

- **Level 0:**
  - **A** = **Initial State**
- **Level 1:**
  - **B1** = Cabang kiri (op. 1)
  - **B2** = Cabang kanan (op. 2)
- **Level 2:**
  - **C1** = Anak B1 kiri (op. 3)
  - **C2** = Anak B1 kanan (op. 2)
  - **C3** = Anak B2 kiri (op. 6)
  - **C4** = Anak B2 kanan (op. 1)
- **Level 3:**
  - **D1** = Anak C1 kiri (op. 8)
  - **D2** = Anak C3 kanan (op. 2)
- **Level 4:**
  - **E1** = Anak D1 (op. 4)
  - **E2** = Anak D2 (op. 5, **Goal State**)

Tahap	Node yang dievaluasi (Pop)	Node baru yang dihasilkan (Push)	Queue
1	-	A	[A]
2	A	B1, B2	[B1, B2]
3	B1	C1, C2	[B2, C1, C2]
4	B2	C3, C4	[C1, C2, C3, C4]
5	C1	D1	[C2, C3, C4, D1]
6	C2	-	[C3, C4, D1]
7	C3	D2	[C4, D1, D2]
8	C4	-	[D1, D2]
9	D1	E1	[D2, E1]
10	D2	E2 **(Goal State)**	[E1, E2]

Studi kasus 2: Teka-teki Ember Air

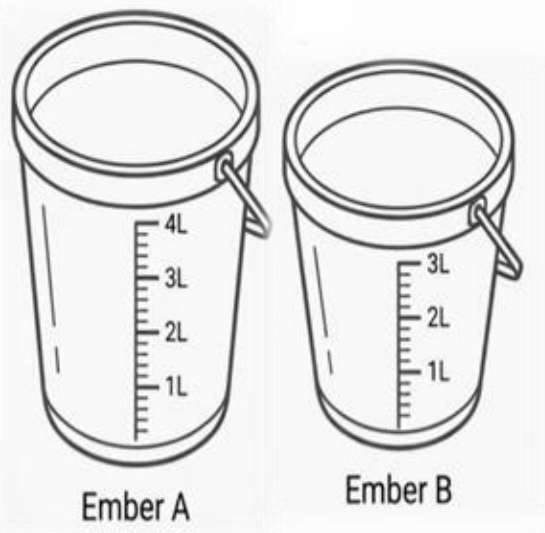


Operator:

1. Isi penuh ember A
2. Isi penuh ember B
3. Pindahkan air dari A ke B sampai B Penuh
4. Pindahkan air dari A ke B sampai A Kosong
5. Pindahkan air dari B ke A sampai A Penuh
6. Pindahkan air dari B ke A sampai B Kosong

Dengan kondisi terakhir yang ada dan 6 operator yang sudah ada, bisakah mendapatkan 2 Liter air di ember A?

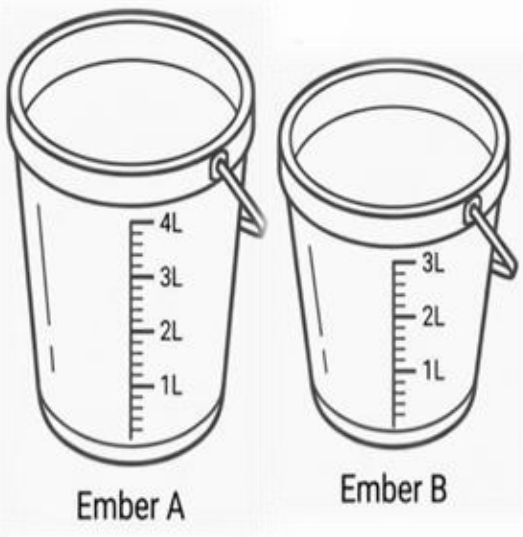
Studi kasus 1: Teka-teki Ember Air



Operator:

1. Isi penuh ember A
2. Isi penuh ember B
3. Pindahkan air dari A ke B sampai B Penuh
4. Pindahkan air dari A ke B sampai A Kosong
5. Pindahkan air dari B ke A sampai A Penuh
6. Pindahkan air dari B ke A sampai B Kosong
7. Buang semua air dari A
8. Buang semua air dari B

Studi kasus 1: Teka-teki Ember Air (Solution)



Operator:

2. Isi penuh ember B
6. Pindahkan air dari B ke A sampai B Kosong
2. Isi penuh ember B
5. Pindahkan air dari B ke A sampai A Penuh
7. Buang semua air dari A
6. Pindahkan air dari B ke A sampai B Kosong

Studi kasus 2: Puzzle 3 x 3

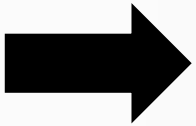
1	2	3
7	4	6
	5	8

Bagaimana Proses BFS nya?

Studi kasus 2: Puzzle 3 x 3

Initial State

1	2	3
7	4	6
	5	8



Goal State

1	2	3
4	5	6
7	8	

Studi kasus 2: Puzzle 3 x 3

Initial State

1	2	3
7	4	6
	5	8

Goal State

1	2	3
4	5	6
7	8	

Operator

1. Geser angka 1 ke kanan
2. Geser angka 1 ke kiri
3. Geser angka 1 ke atas
4. Geser angka 1 ke bawah

.

.

.

29. Geser angka 8 ke kanan
30. Geser angka 8 ke kiri
31. Geser angka 8 ke atas
32. Geser angka 8 ke bawah

Studi kasus 2: Puzzle 3 x 3

Initial State

1	2	3
7	4	6
	5	8

Goal State

1	2	3
4	5	6
7	8	

Operator

1. Geser angka 1 ke kotak kosong
2. Geser angka 2 ke kotak kosong
3. Geser angka 3 ke kotak kosong
4. Geser angka 4 ke kotak kosong
5. Geser angka 5 ke kotak kosong
6. Geser angka 6 ke kotak kosong
7. Geser angka 7 ke kotak kosong
8. Geser angka 8 ke kotak kosong

Studi kasus 2: Puzzle 3 x 3

Initial State

1	2	3
7	4	6
	5	8

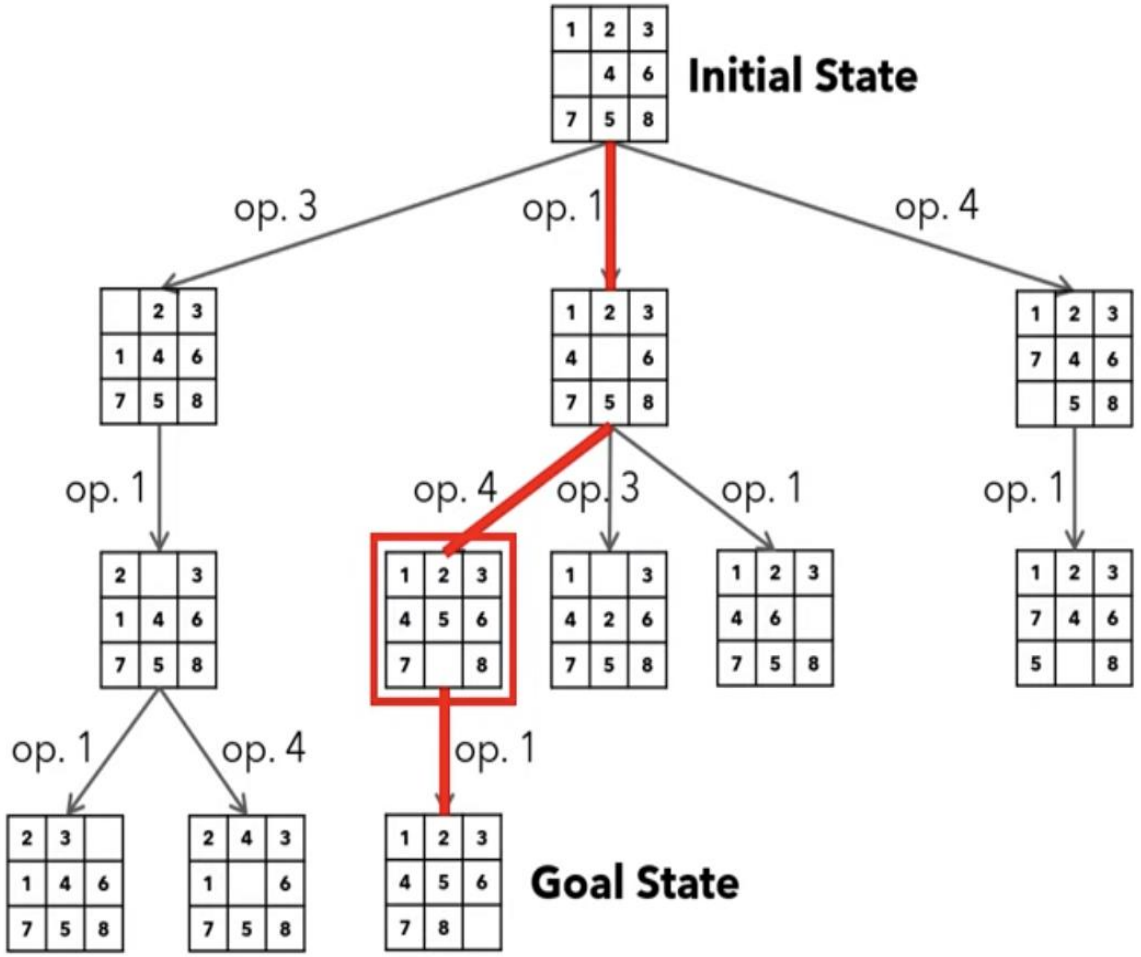
Goal State

1	2	3
4	5	6
7	8	

Operator

1. Geser kotak kosong ke kanan
2. Geser kotak kosong ke kiri
3. Geser kotak kosong ke atas
4. Geser kotak kosong ke bawah

Studi kasus 2: Puzzle 3 x 3 (Solution)



Operator

1. Geser kotak kosong ke kanan
2. Geser kotak kosong ke kiri
3. Geser kotak kosong ke atas
4. Geser kotak kosong ke bawah

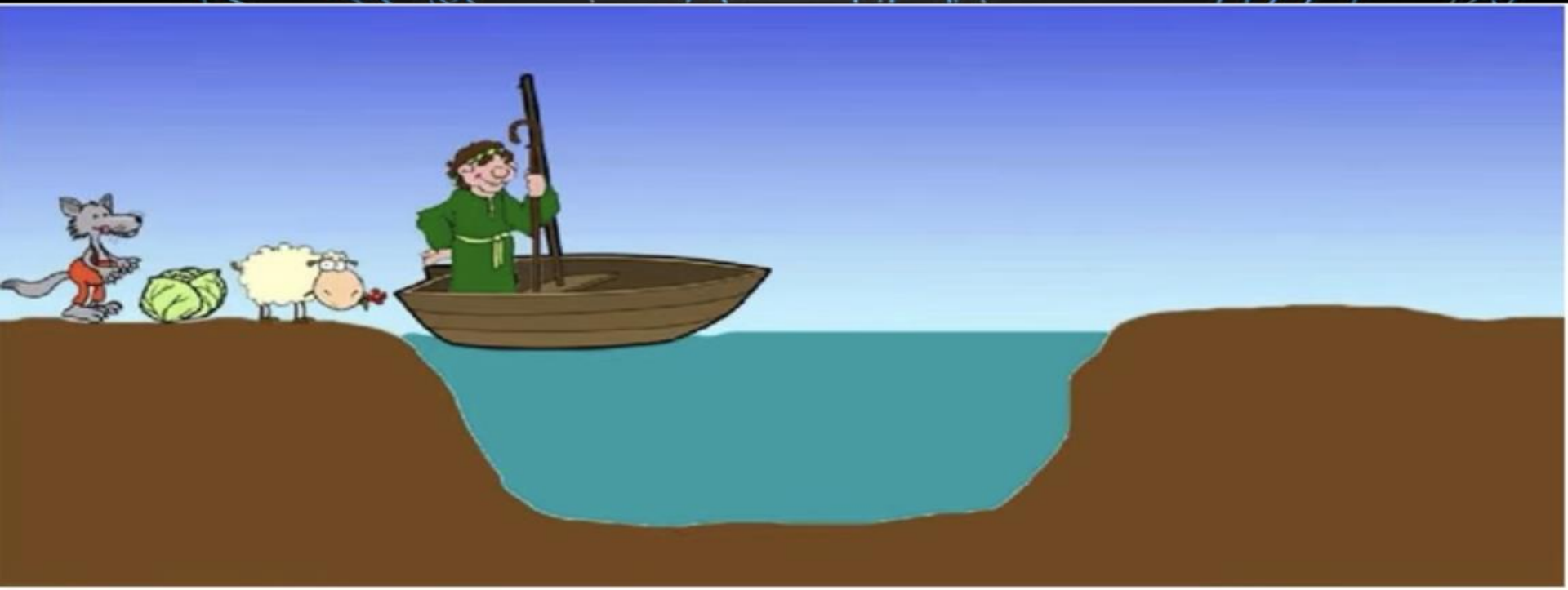
Operator

3. Geser kotak kosong ke atas
1. Geser kotak kosong ke kanan
4. Geser kotak kosong ke bawah
1. Geser kotak kosong ke kanan

Bagaimana Tabel Queue nya?

Langkah-Langkah:
1 - 4 - 1

Studi kasus 3:
Petani, Sayur, Domba, Serigala

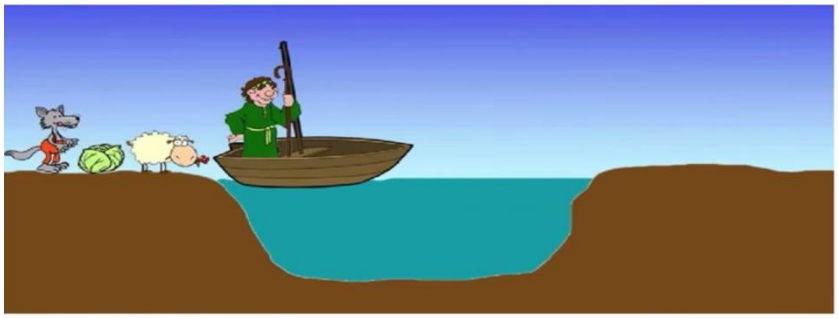


Target:

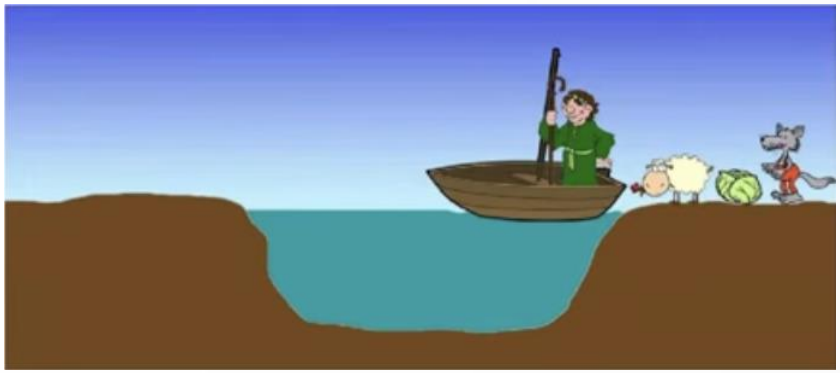
Petani, Sayur, Domba, Serigala berada di seberang Sungai

Studi kasus 3:
Petani, Sayur, Domba, Serigala

Initial State



Goal State



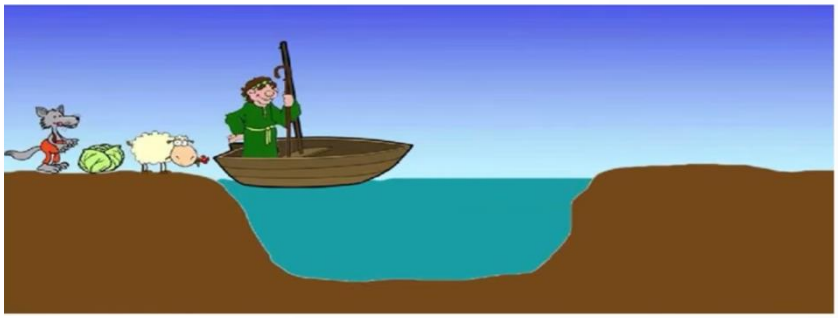
Operator

1. Seberangkan petani & sayur
2. Seberangkan petani & domba
3. Seberangkan petani & serigala
4. Seberangkan petani sendiri

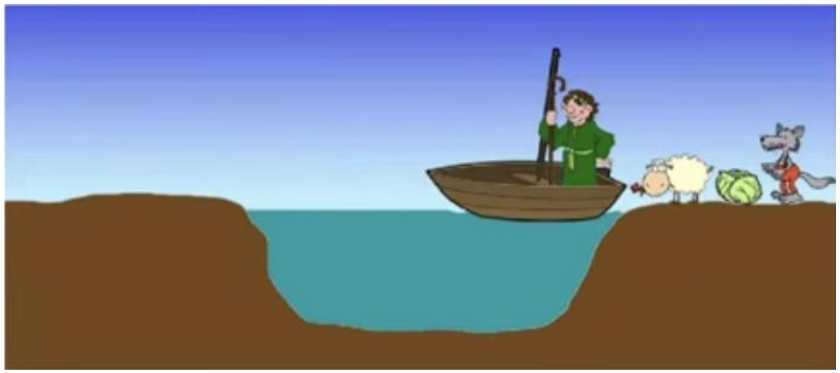
Bagaimana proses BFS nya?

Studi kasus 3:
Petani, Sayur, Domba, Serigala (Solution)

Initial State



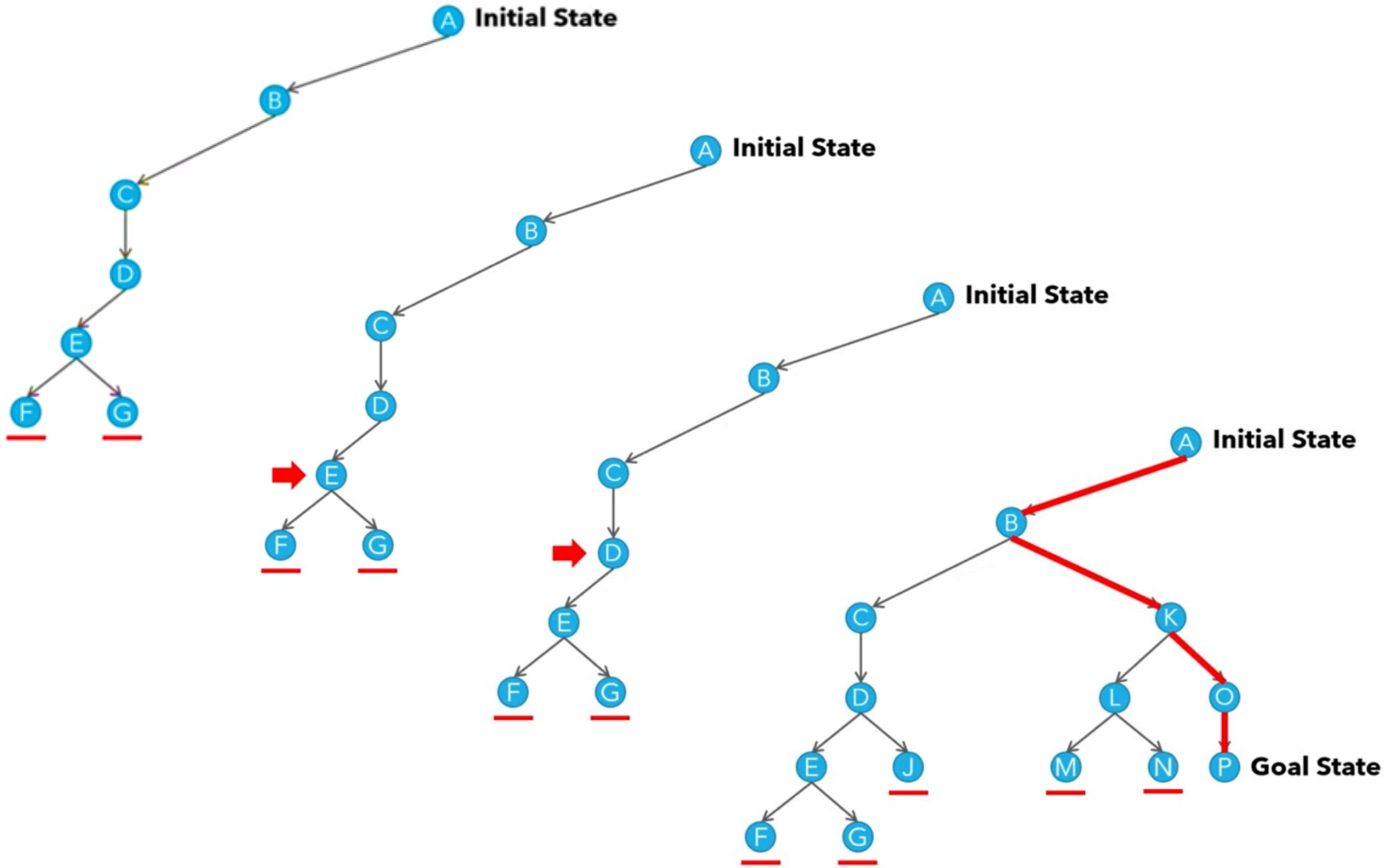
Goal State



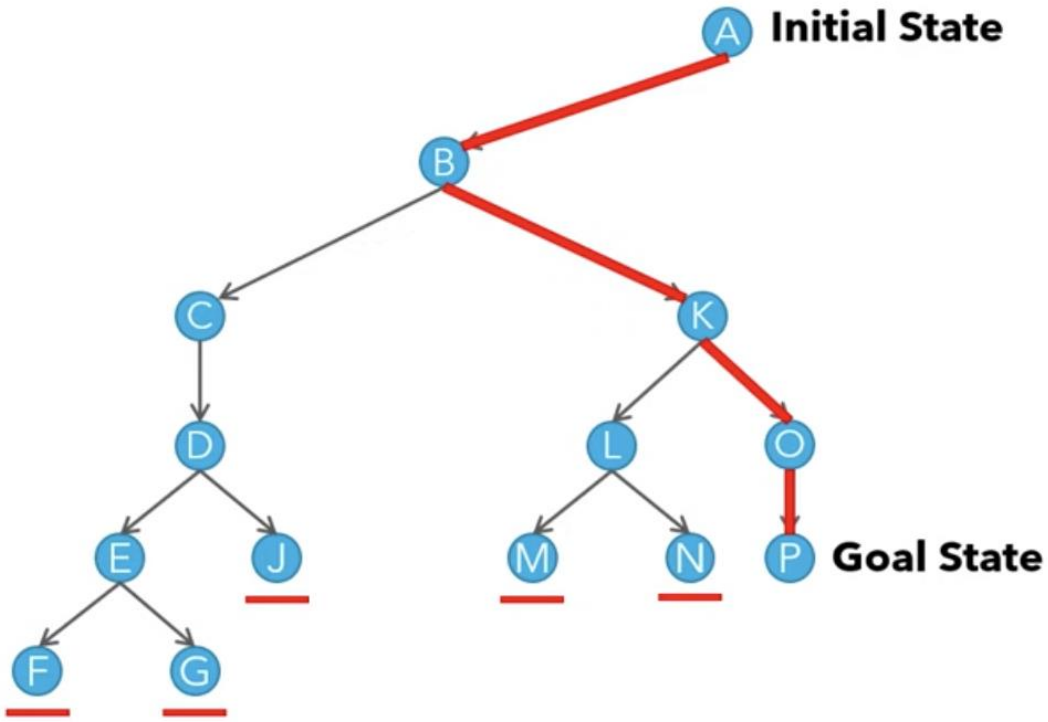
Langkah-langkah

2. Seberangkan petani & domba
4. Seberangkan petani sendiri
1. Seberangkan petani & sayur
2. Seberangkan petani & domba
3. Seberangkan petani & serigala
4. Seberangkan petani sendiri
2. Seberangkan petani & domba

Depth First Search (BFS)

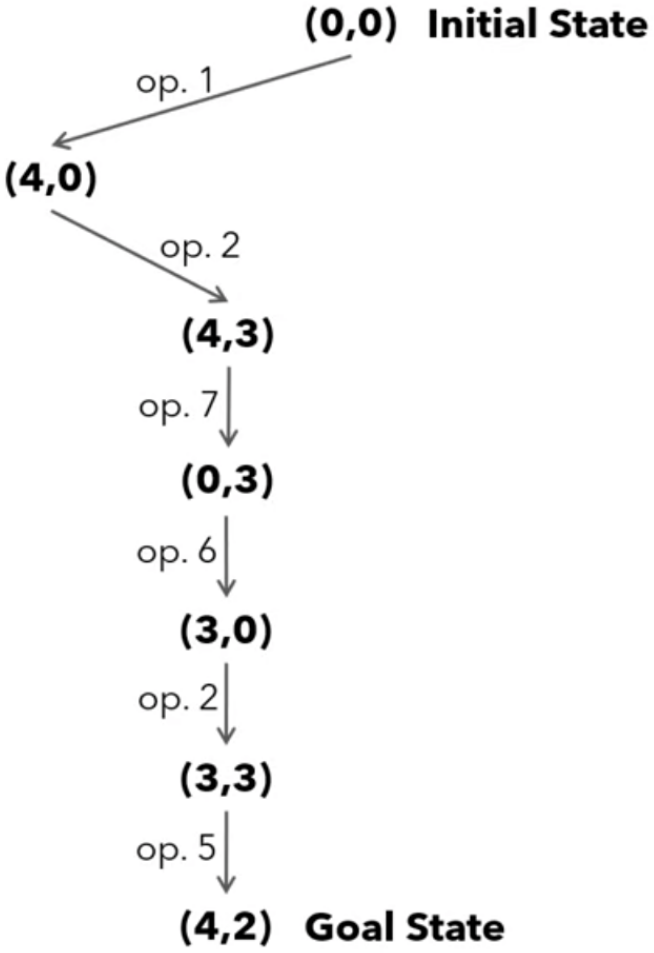


Breadth First Search (BFS)



Stack (Vertikal)
A
A B
A B C
A B C D
A B C D E
A B C D E F
A B C D E
A B C D E G
A B C D E
A B C D
A B C D J
Dst… A B K O P

Studi kasus 1: Teka-teki Ember Air (Solution)



Operator:

1. Isi penuh ember A
2. Isi penuh ember B
3. Pindahkan air dari A ke B sampai B Penuh
4. Pindahkan air dari A ke B sampai A Kosong
5. Pindahkan air dari B ke A sampai A Penuh
6. Pindahkan air dari B ke A sampai B Kosong

Langkah-Langkah:

1 – 2 – 7 – 6 – 2 – 5

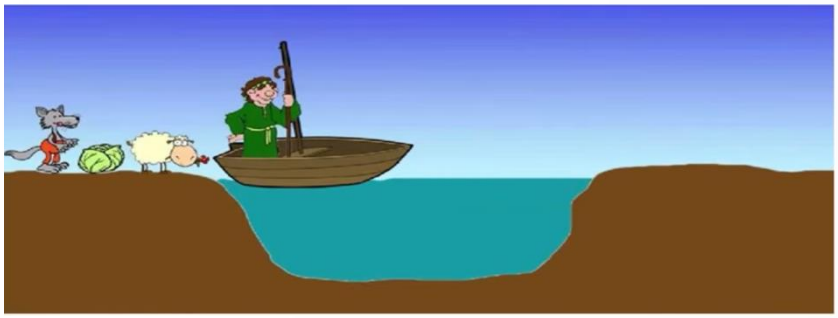
Studi kasus 2: Puzzle 3 x 3

1	2	3
7	4	6
	5	8

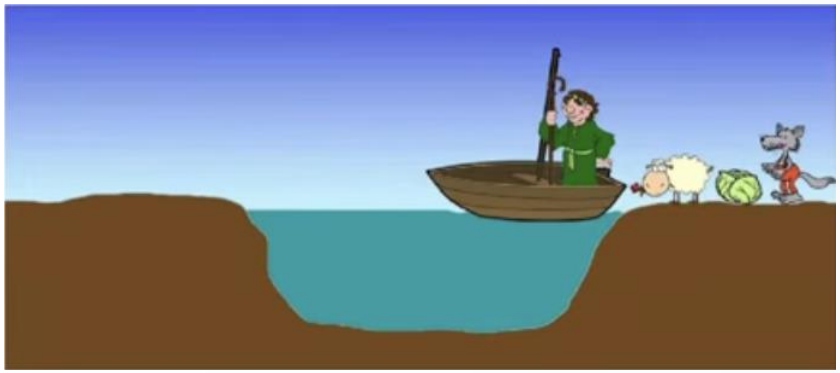
Bagaimana Proses DFS nya?

Studi kasus 3:
Petani, Sayur, Domba, Serigala

Initial State



Goal State

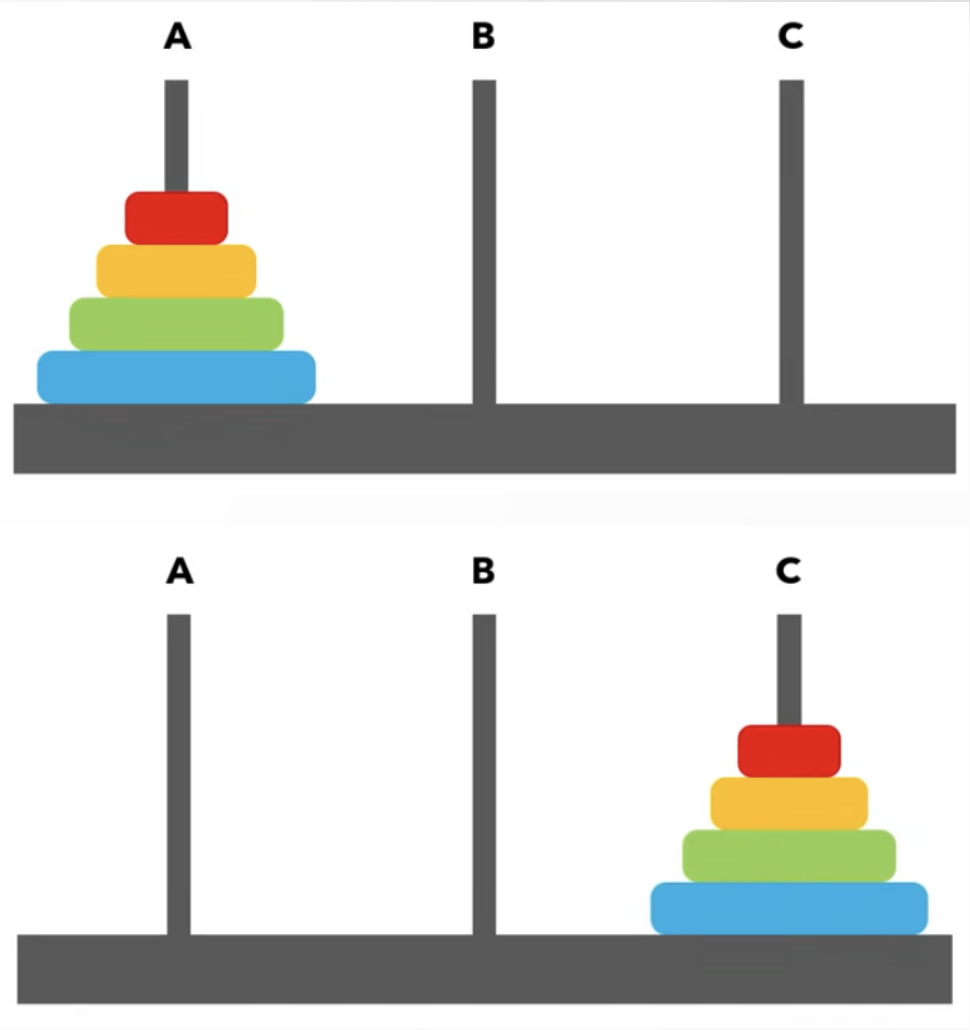


Operator

1. Seberangkan petani & sayur
2. Seberangkan petani & domba
3. Seberangkan petani & serigala
4. Seberangkan petani sendiri

Bagaimana proses DFS nya?

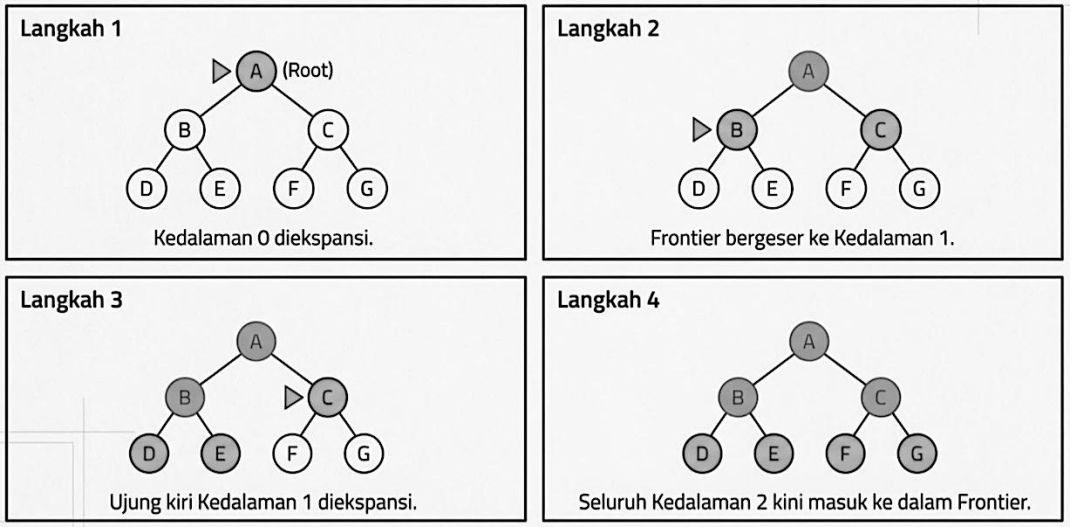
Studi kasus 4: Tower of Hanoi

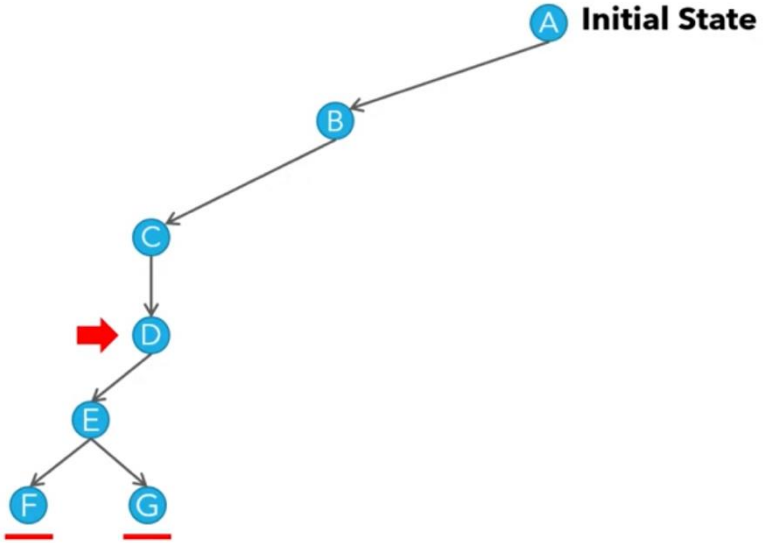


Bagaimana ruang keadaannya?

BFS VS DFS

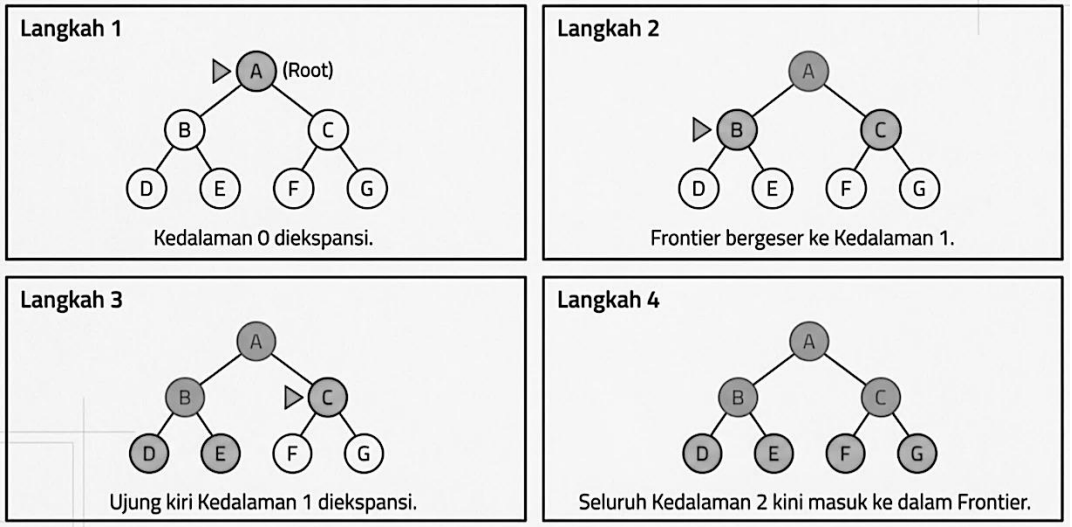
BFS	DFS
(+) Complete	(-) Incomplete
(+) Optimal	(-) Not Optimal
(-) Need More Memory	(+) Need Less Memory

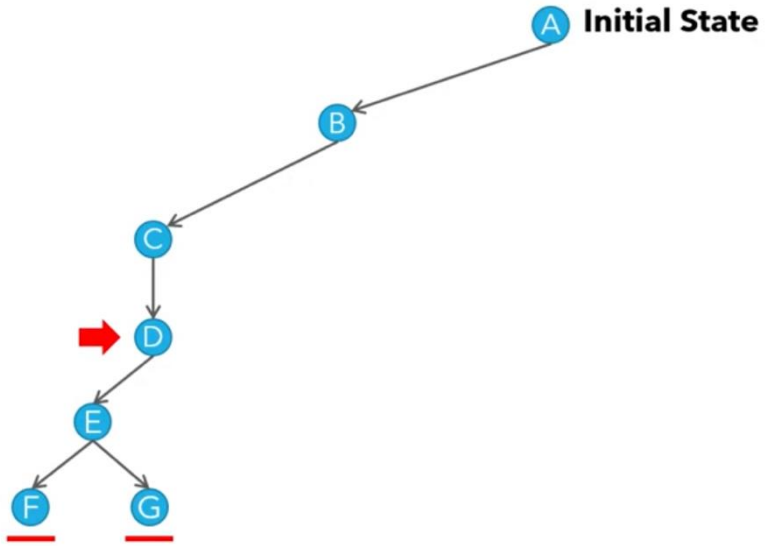




BFS atau DFS ?

BFS	DFS
Selalu butuh solusi optimal	Tidak selalu butuh solusi optimal
Tidak memiliki issue dengan kapasitas memori	Memiliki keterbatasan pada kapasitas memori







Quiz

fppt.com

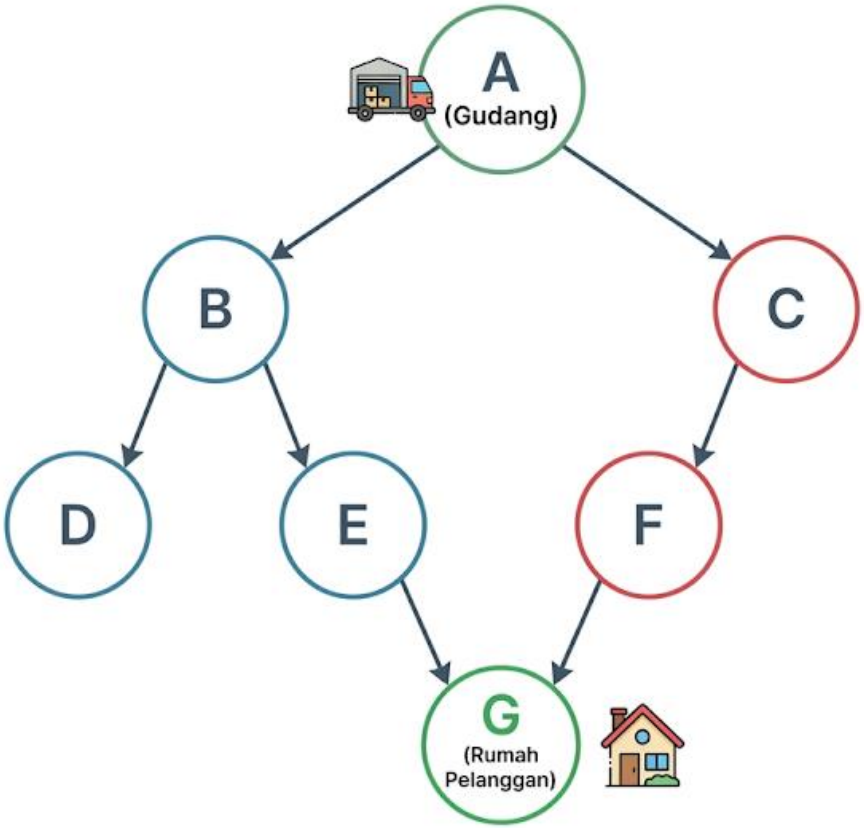
Soal 1:
Navigasi Kurir Pengiriman Barang

Budi adalah seorang kurir yang harus mengantarkan paket dari Gudang (A) ke Rumah Pelanggan (G). Karena Budi ingin menghemat bensin, ia membutuhkan rute dengan jumlah persimpangan paling sedikit. Peta jalan direpresentasikan sebagai simpul-simpul pohon (*tree*) sebagai berikut:

- Dari Gudang (A), Budi bisa menuju persimpangan B atau persimpangan C.
- Dari persimpangan B, jalan bercabang ke persimpangan D dan E.
- Dari persimpangan C, jalan hanya menuju persimpangan F.
- Dari persimpangan E dan F, keduanya memiliki jalan langsung menuju Rumah Pelanggan (G).

Jika sistem navigasi Budi menggunakan algoritma *Breadth-First Search* (BFS) yang selalu mengeksplorasi dari kiri ke kanan, tuliskan urutan persimpangan yang akan dieksplorasi (dievaluasi) oleh sistem sampai menemukan Rumah Pelanggan (G)! Mengapa algoritma ini cocok untuk masalah Budi?

Soal 1:
Navigasi Kurir Pengiriman Barang



Soal 2:
Evakuasi Robot Penyelamat

Sebuah robot AI dikirim ke dalam gedung yang runtuh untuk mencari penyintas. Robot berada di Pintu Masuk (S) dan mendeteksi adanya getaran kehidupan di Ruang Penyintas (Goal). Peta gedung dibentuk menjadi pohon pencarian dari kiri ke kanan:

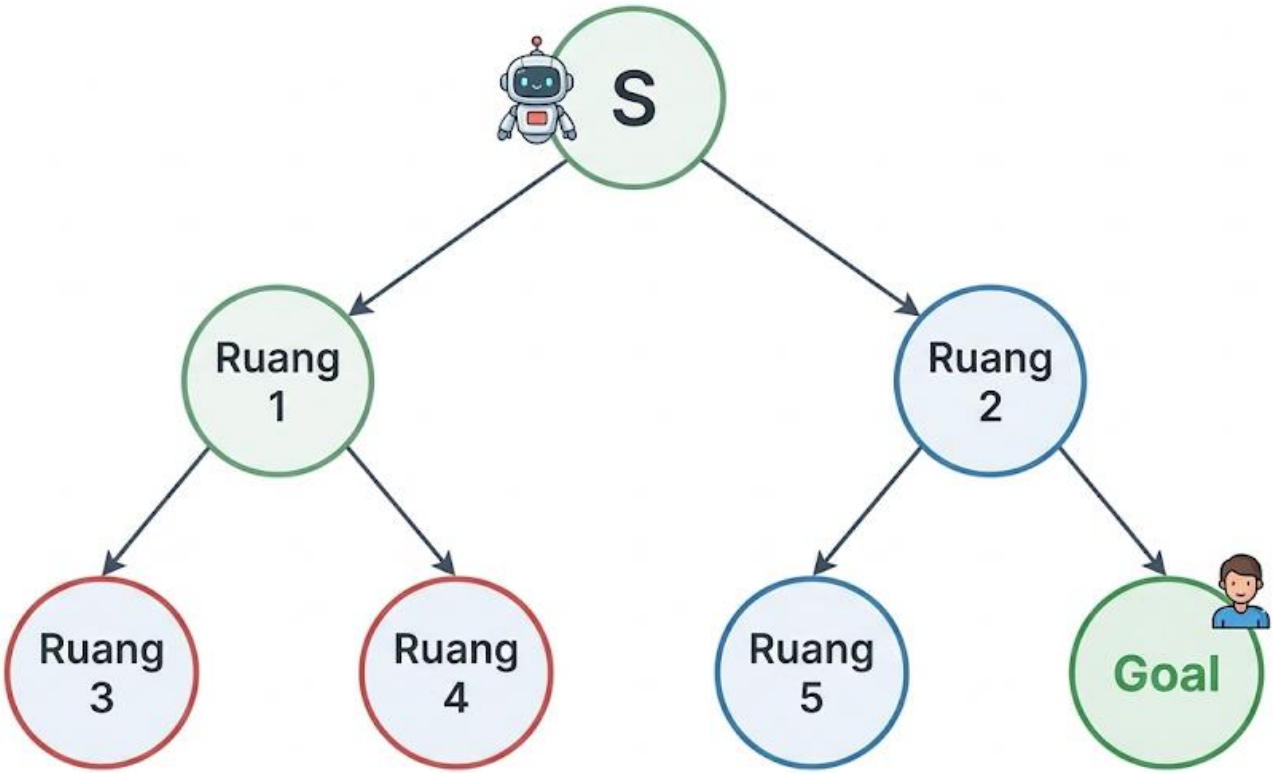
- Titik (S) bercabang ke Ruang 1 dan Ruang 2.
- Ruang 1 bercabang ke Ruang 3 dan Ruang 4.
- Ruang 2 bercabang ke Ruang 5 dan Ruang Penyintas (Goal).

Tuliskan urutan ruang yang ditelusuri oleh robot jika AI pada robot tersebut diprogram menggunakan:

A. ***Breadth-First Search*** **(BFS)**

B. ***Depth-First Search*** **(DFS)**

Soal 2:
Evakuasi Robot Penyelamat





Selesai

fppt.com